给人声一点空间

低 Wet 的 Ping Pong Delay

主唱已经够清楚，只想再添一点空间?
让少量延迟信号在左右交替，
用干湿比例控制它的存在感。



Waves 官方界面，仅用于定位控件。
图为 DUAL / BPM 状态；参数不是本教程设置。

① DELAY R
时间位置（图中为 R 声道）

② FEEDBACK
后续重复

③ DRY/WET
干湿混合

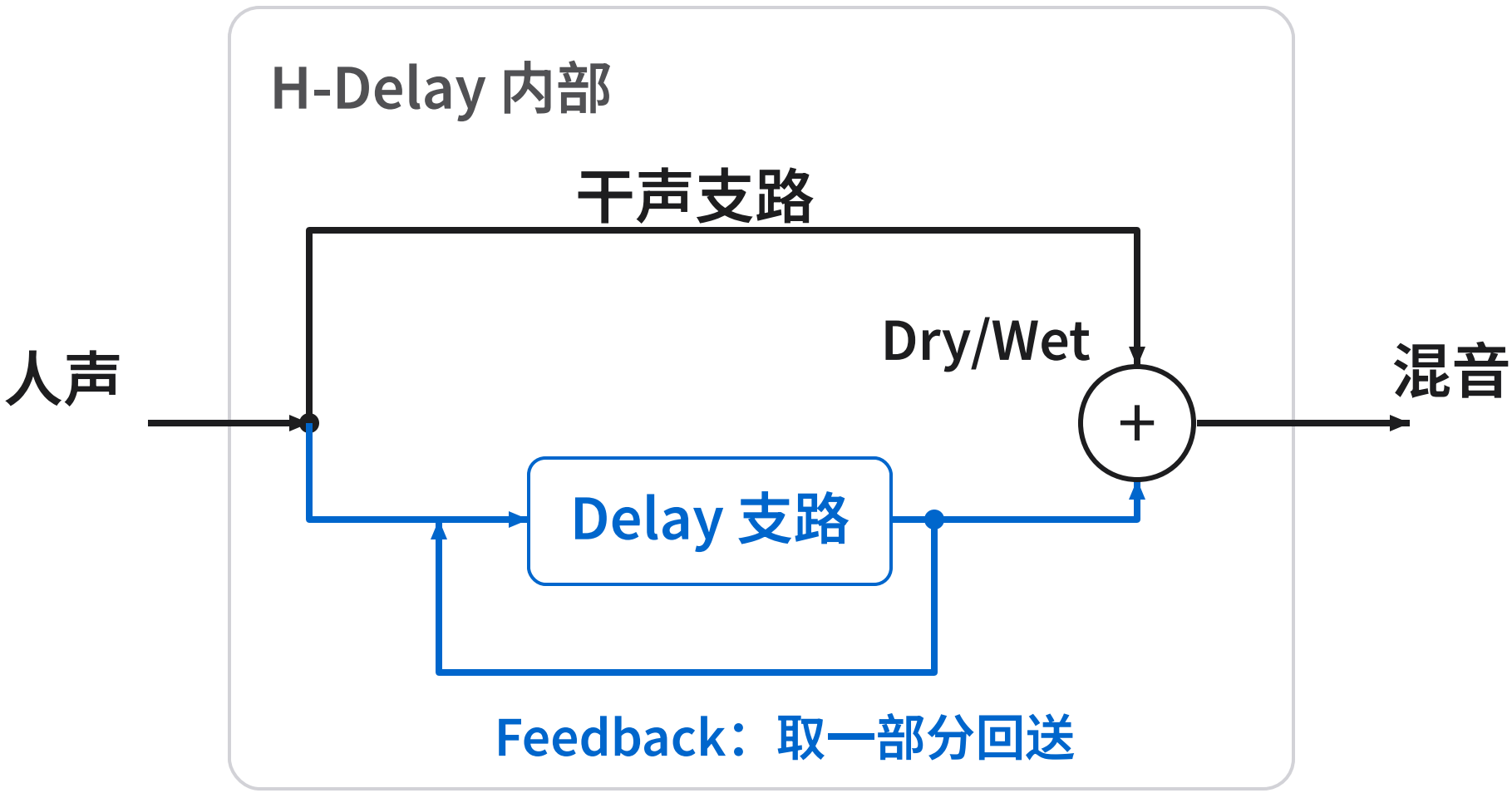
④ HiPASS / LoPASS
延迟声部的音色

先把时间、反馈和滤波分开调。

界面：Waves 官方产品页 · © Waves Audio Ltd.

低 Wet 插入，信号怎么走?

插在人声轨，干声与 Delay 在插件内部混合。
单声道人声选 M>S；立体声轨选 Stereo。



功能路由示意，不是插件内部精确 DSP 电路。

如果改用发送

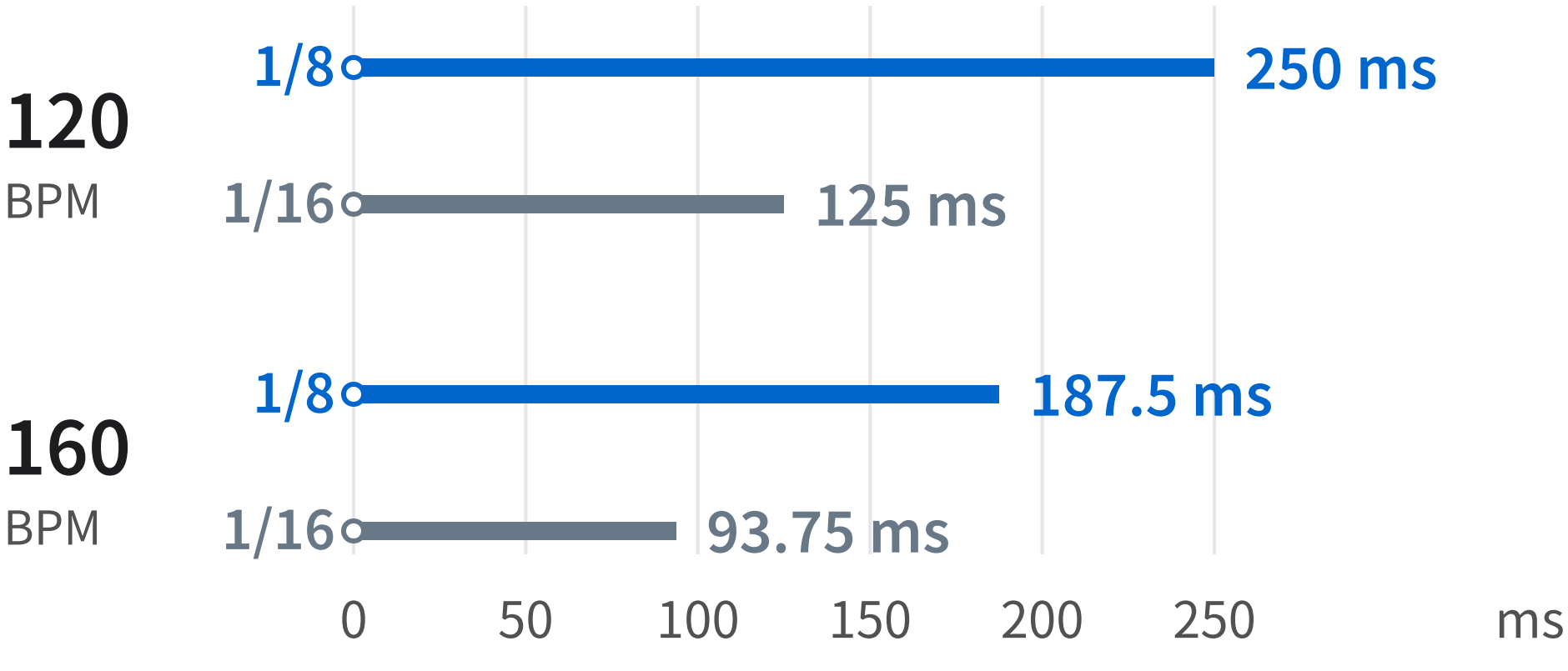
原人声直接进混音；效果轨 Dry/Wet 设为 100。
只返回处理后的信号，
再用发送量或返回推子调多少。

Dry/Wet 5 是插件读数，
不能直接当成干湿电平比或响度比。

功能依据：Waves H-Delay User Guide · 路由为示意

同一个 1/8，速度不同就不同

普通时值 · 固定速度 · 四分音符为一拍



120 → 160 BPM：同一音符时长缩短 25%

1/8 = 60,000 ÷ BPM ÷ 2（ms）
1/16 = 60,000 ÷ BPM ÷ 4（ms）

HOST 跟随工程速度；歌词密度仍需试听。



确认普通 1/8

160 BPM：
普通 1/8 = 187.5 ms
1/8D = 281.25 ms（长 50%）

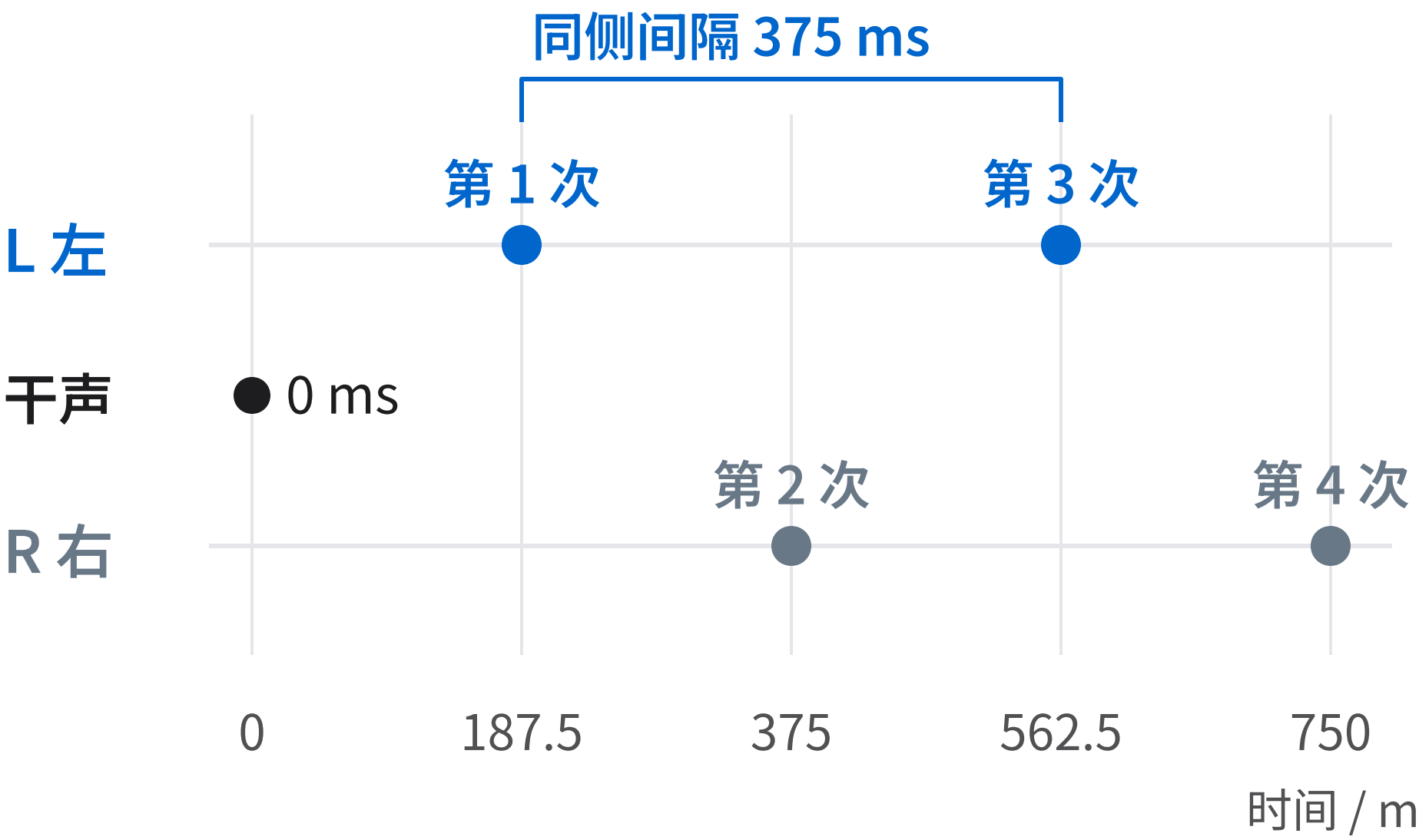
手册默认 1/8D；加载预设后复核。

Waves 官方局部：120 BPM / 1/8D / 1/2，BPM 状态。
仅辨认字符，非本教程设置。© Waves Audio Ltd.

计算：60,000 / BPM · 默认时值：H-Delay User Guide p.8

Ping Pong，交替的是延迟声部

160 BPM · 普通 1/8 · 单次短输入 · 从左开始



相邻重复间隔 187.5 ms。
干声保持原有声像，延迟声部提供左右运动。



选 Stereo 或 M>S，
打开 PING PONG。

Feedback 显示值 > 1

Waves 官方局部，仅定位按钮，不表示已开启。
© Waves Audio Ltd.

必要时暂时提高 Dry/Wet 辨认，再收回低 Wet。
时序示意，非实测；左右起点可换，点大小不表示振幅。
“> 1”为插件读数，不是模型系数 g。

功能与门槛：Waves H-Delay User Guide p.4、p.10

Feedback 管重复，Dry/Wet 管混合

把第 1 次延迟信号的振幅统一为 100。
假设每次反馈回送固定比例，看后续怎样衰减。



FEEDBACK

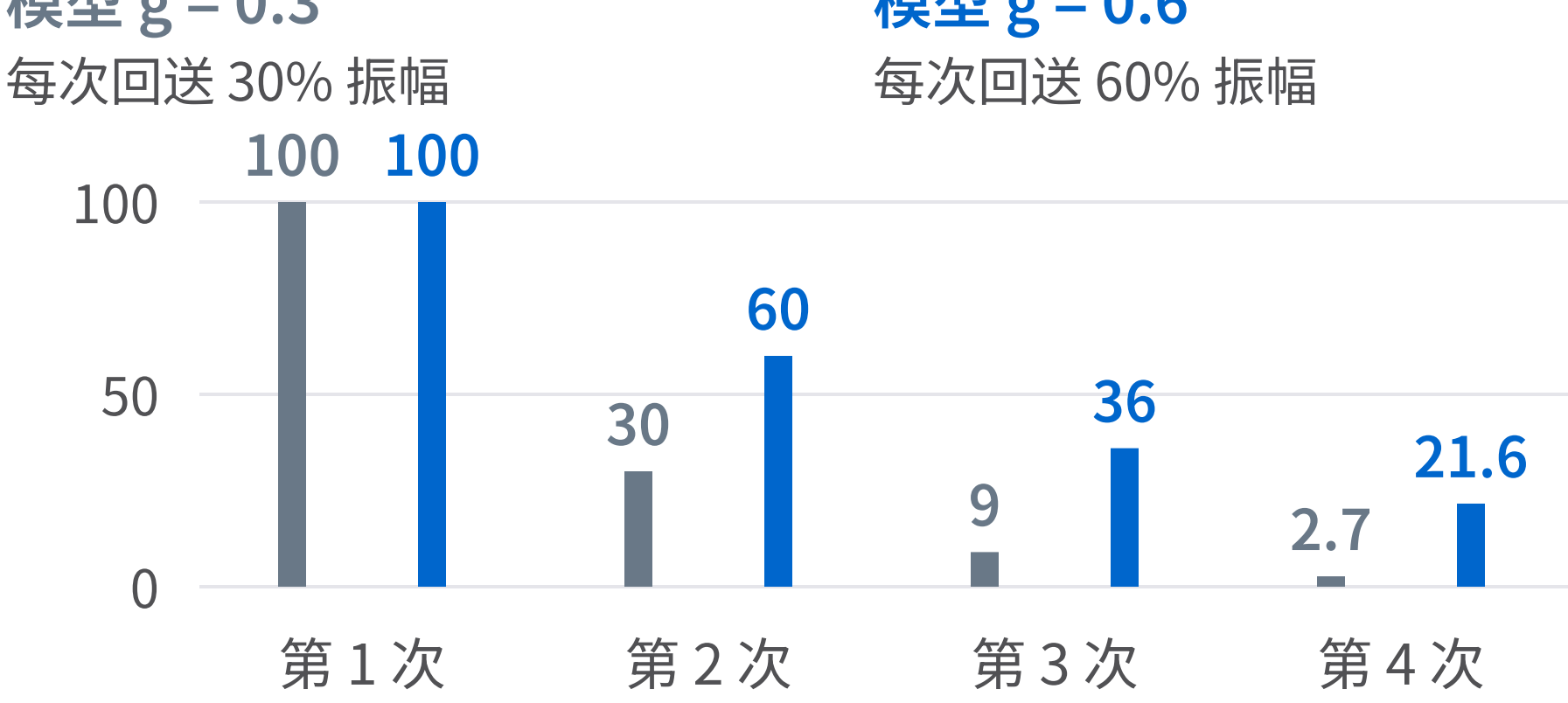
第一下合适，
后面拖太久
→ 先减它



DRY/WET

整个延迟声部
太明显
→ 先减它

Waves 官方局部；旋钮位置不是教程起点。© Waves Audio Ltd.



第 4 次：21.6 ÷ 2.7 = 8 倍振幅

理想线性模型：第 n 次振幅 = $100 \times g^{(n-1)}$。
不含滤波和饱和；g 不是 H-Delay 旋钮读数。
图为计算示意，振幅倍数不等于响度倍数。

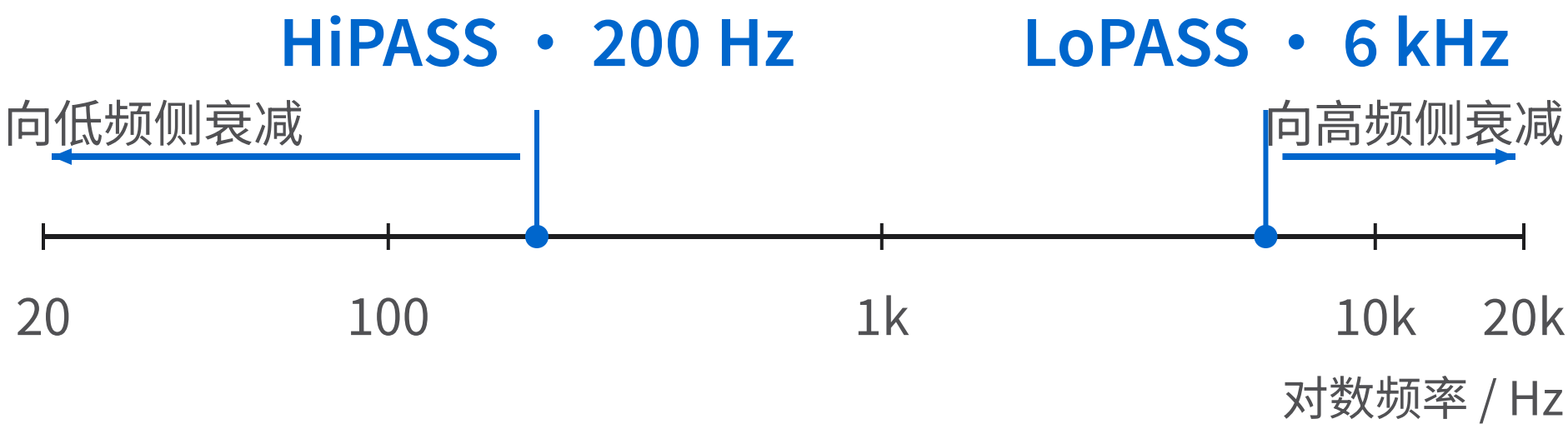
反馈定义：Waves / FabFilter · 数列为独立计算

滤波，让延迟声部让出位置

高通减少低频，低通收暗高频。
只处理延迟声部；实际效果放回伴奏判断。



Waves 官方滤波区；图中旋钮位置不是教程设置。
© Waves Audio Ltd.



低频仍浑：HiPASS 200 → 300 Hz
齿音突出：LoPASS 6 → 4 kHz

一次只改一个截止点；太薄或太暗就往回调。

数值仅为试听起点；图只表示滤波方向。
截止点外逐渐衰减，不是完全切除或实测频响。

功能：H-Delay User Guide · 200 Hz / 6 kHz 为本文试听起点

从这组参数，做一次对照

整组为试听起点，不是官方预设。

H-Delay	**M>S 或 Stereo**
PING PONG	**开**
HOST	**普通 1/8（无 D/T）**
FEEDBACK / DRY/WET	**20 / 5**
HiPASS / LoPASS	**200 Hz / 6 kHz**

数字按 H-Delay 显示值记录。

先减少变量

ANALOG OFF · LoFi 关 · MODULATION DEPTH 0
ØL / ØR 关

带伴奏，循环同一段

1 固定其他参数：Dry/Wet 0、3、5、8。

2 选定混合后：比较普通 1/8 与 1/16。

3 尾巴太久，Feedback 从 20 往下收；
需要更多延续，再小幅增加。

每次只听一个变化。数字不是干湿电平比例；
留意输出峰值，避免削波。

操作清单：本文试听建议 · 功能名称按 Waves 手册

最后，回到整首歌

先找到问题，再动对应的控制项。

延迟声部太抢耳	→	**Dry/Wet**
后续重复拖太久	→	**Feedback**
重复挤住咬字	→	**1/8 / 1/16** 再检查 Feedback
低频浑 / 高频刺	→	**HiPASS / LoPASS** 分别调整

最后做三个检查

带伴奏	歌词、句尾、下一句仍然清楚吗?
匹配响度	尽量匹配开关前后的响度， 再判断空间感。
折叠单声道	合并 L + R， 听音色、音量和平衡是否明显变差。

合适就好，已经够了就不必再加。

单声道检查不是只听左声道。未经音频实测，
固定设置不保证更宽、更清楚或兼容单声道。

诊断为试听建议 · 参考 Waves、iZotope 官方教程